

标准化智慧实验室管理平台（软件）V2.0

产品白皮书

一、产品介绍

标准化智慧实验室管理平台软件 V2.0（下称平台）是专门为医学实验室质量和技术管理开发的一套标准化全面质量管理体系，完全符合国际标准 ISO15189《医学实验室质量和能力专用要求》（下称 ISO15189），覆盖了 ISO15189 的全部管理要求和技术要求。平台历经两次大版本迭代研发，目前包含十个模块：文档管理、电子记录、人事管理、认可迎检、内审核查、试剂管理、设备管理、业务管理、质量指标、性能评价。支持多种组合方式，可根据实验室的具体情况进行组合部署。后续将陆续开发结果报告、互联网检验、医疗废物管理等系列软件，进一步补充和完善平台。

通过系统的使用，可以有效地帮助实验室规范质量管理、技术管理，全面提升实验室管理水平、检验质量和服务能力，帮助开展 ISO 15189 迎评工作及监督评审、复评审工作，使实验室认可工作变得轻松自如、管理有序、无师自通。



二、产品主要功能

(一) 文档管理

实验室管理的文件主要分为外部文件和内部文件。平台中的外部文件包括有关法律法规、标准指南、专家共识等，并及时更新，是一个较为完整的检验知识库，检验人员无需花费大量时间到处查找和收集。内部文件系指实验室的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书（SOP）、质量和技术记录、管理制度、通知消息等。平台中的所有文件可以随时随地查阅和学习。所有文件电子归档，实现“无纸化”管理，通过系统实时查阅，按照 ISO 15189 标准要求，文件的修订和废除通过流程式管理得到责任人审批，规范文件及其版本管理。主要功能包括：

1. 文件查阅。

2. 文件修订管理：提交修订申请、审核修订申请、提交修订文

件、审核修订文件、审批发布文件、文件作废与归档。

3. 支持的文件格式：doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, pdf, txt, png/jpg/jpeg/bmp, mp3/wav, mp4/avi/wmv。

4. 支持批量上传文件。

5. 支持对不同文件夹采取不同授权策略。



图 1：文件管理首页（电子书架）



图 2：手机端使用

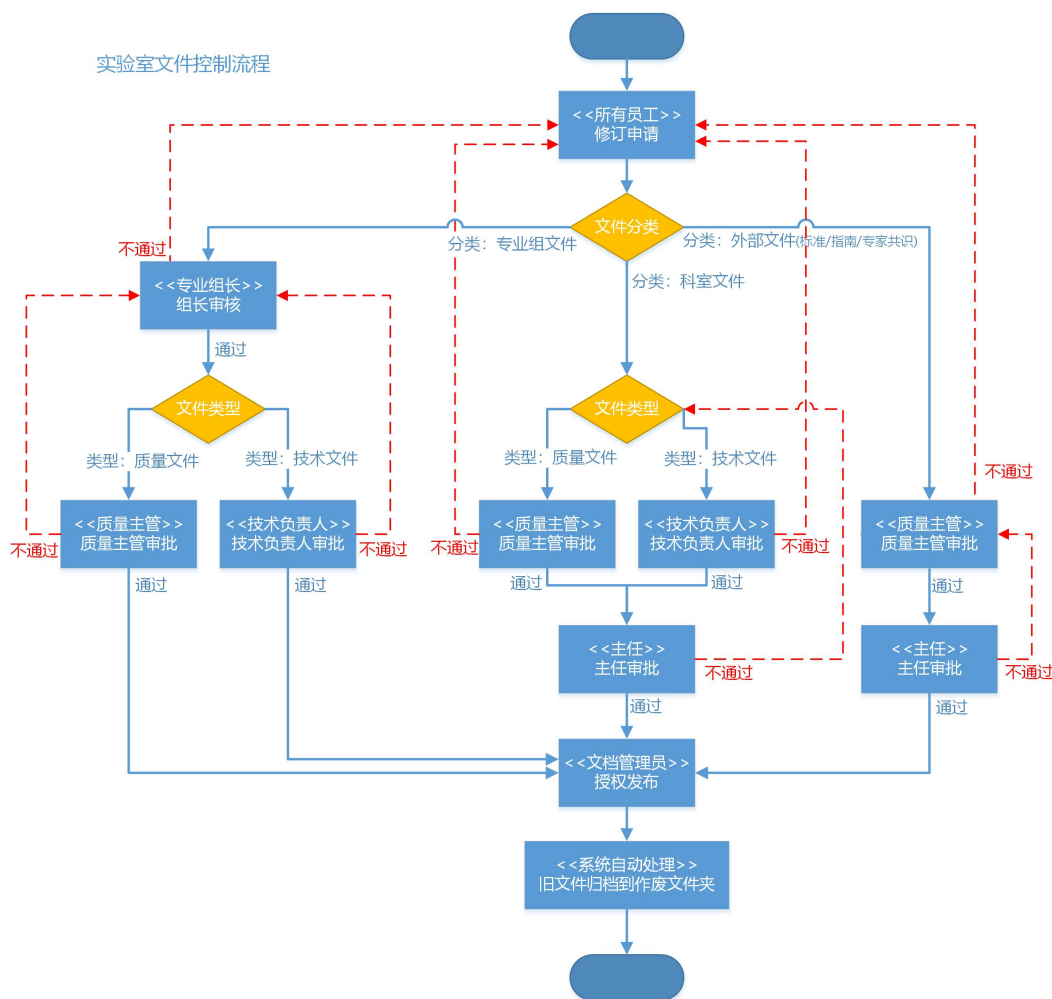


图 3：文件控制流程

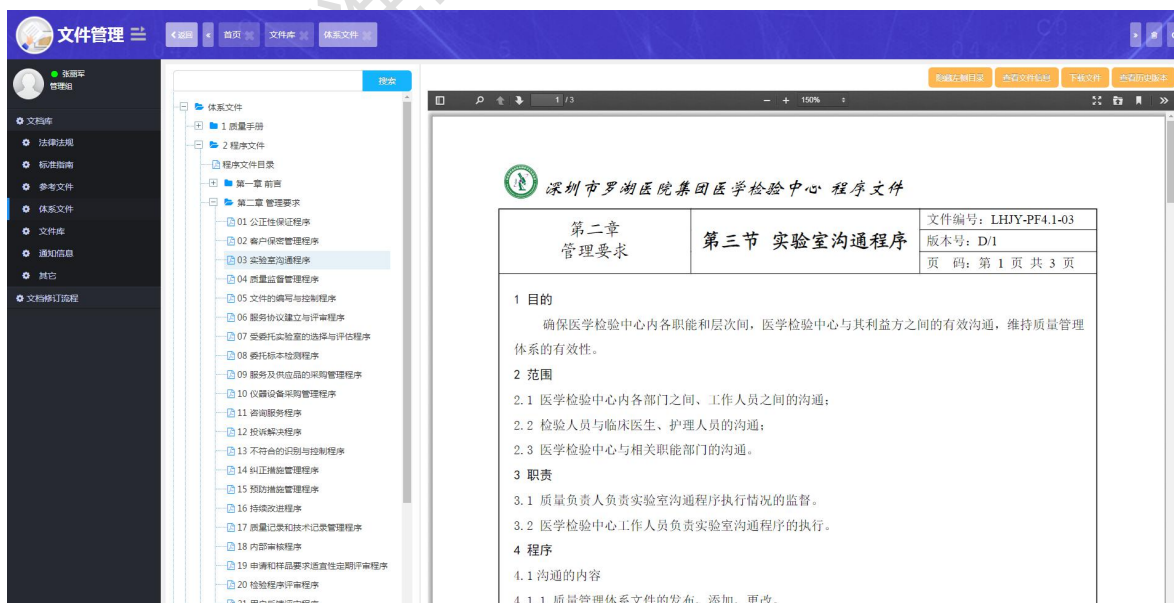


图 4：文件查看

(二) 电子记录

记录是质量管理体系有效运行和持续改进的证据性文件。记录分质量记录和技术记录两大类。实验室每天需要进行大量的质量和技术记录,既往检验人员需花费大量的时间查找和填写不同的表格。记录太多检验人员的依从性较低,记录太少不能支持质量体系有效运行。平台按照 ISO15189 条款要求进行分类,将所有记录电子化,提供了一系列电子记录表格,并针对其中的多环节记录表格,采用流程化管理,自动分配给相应岗位的工作人员,全部流程走完后自动生成记录表格。平台按照 ISO15189 5.1~5.10 的技术要求,以岗位工作日志的形式,记录每个岗位、每个员工的工作情况,简单的事件在岗位日志中直接记录,需填写表格的记录点击相关记录后可直接填写,简单方便,大大节省了检验人员在记录中花费的时间,依从性高。所有记录在平台中均可实时查阅。



图 5: 电子表单

电子记录

系统管理员1
测试科室

5.1 人员
5.2 设施和环境条件
5.3 设备、试剂和耗材
5.4 检验前过程
5.6 检验结果质量的保证
01 岗位工作日志
02 定量项目新批号质控品暂定
03 定量项目新批号质控品均值
04 定量项目室内质控失控报告
05 定性项目室内质控记录表
05 定性项目室内质控定值记录
06 室内质评控制物接收与处理
10 实验室间比对计划表
12 室内质评不合格项目及纠正
13 室内质评合格项目分析及预
14 实验室内部比对计划表
15 定性项目室内质评不合格项

返回 首页 05 培训记录表 01 岗位工作日志 新增岗位日志

岗位日志 (老日志) 详情

专业组	测试科室	岗位	
记录者	系统管理员1	日期	2020-12-30
人员状态	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用		
仪器状态	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用		
环境监控	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用		
标本状态	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用		
试剂状态	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用		
室内质控	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用		
校准状态	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用		
结果报告	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用		
不良事件	☒ 无 ☐ 有 ☐ 不适用		
信息故障	☒ 无 ☐ 有 ☐ 不适用		
临床咨询	☒ 无 ☐ 有 ☐ 不适用		
其他			

保存

图 6：岗位工作日志

电子记录

系统管理员1
测试科室

01 个人信息登记表 01 岗位工作日志 新增岗位日志 01 不符合报告和纠正措施 发起新流程

流程 (不符合报告和纠正措施记录表 (PF-4.10-TAB-01))

撤回 驳回 添加执行人 删除

01 报告 → 02 原因分析及采取的纠正措施 → 03 纠正措施实施情况 → 04 跟踪验证情况 → 05 质量主管意见

流程任务处理：01 报告

流程标题			
责任部门	测试科室		
不符合项来源	☒ 日常工作 ☐ 质量监督 ☐ 内部审核 ☐ 管理评审 ☐ 职能部门 ☐ 外部评审		
不符合项事实描述			
附件	上传		
依据文件	条款号		
不符合类型	☐ 体系性不符合 ☐ 实施性不符合 ☐ 效果性不符合		
识别者	系统管理员1	日期	2020-12-27
部门负责人		日期	2020-12-27
分析人			

保存 暂存

图 7：不符合报告和纠正措施记录

(三) 人事管理

按照 ISO15189 5.1 的要求，建立实验室人员电子档案，将 5.1 人员要求下电子记录关联到个人档案中，可以直接从个人档案下查看实验室内部组织架构管理、人员调动管理、岗位培训考核管理、岗位轮转管理。平台记录每个员工在医院工作期间的全部工作情况、进修学习情况，做到工作一生记录一生。

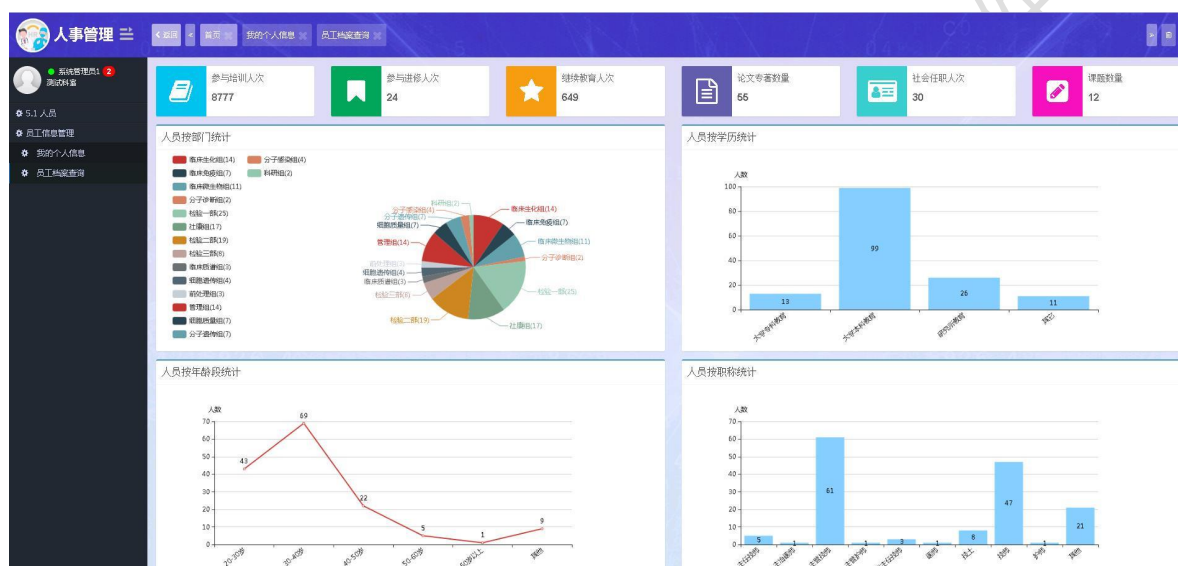


图 10：人事管理首页

人事管理

管理组

5.1 人员

员工信息管理

我的个人信息

员工档案查询

个人信息详情

导入信息 导出个人信息 修改信息 信息变更记录

个人信息	工号		姓名		性别	男		
	出生日期		年龄		婚姻状况	已婚		
	身份证号		民族	汉族	政治面貌	中国共产党党员		
	籍贯		户籍所在地	广东深圳	户籍性质	非农户口		
	初始学历		最高学历		就读方式	全日制		
	教学职称		外语		学分卡号			健康状况
特长								
通讯信息	手机号码		工作电话		联系人姓名		联系人电话	
	联系人关系		通讯地址				邮政编码	
工作信息	类别		专业组		人事关系单位归属			
	职务		在编情况		在职情况	在职		
	职称		职称级别		职称专业	医学检验技术	取得时间	
时间节点	参加工作时间		来院时间		聘用时间		离院时间	
	工龄(年)		院龄(年)		退休时间		返聘时间	
其他信息	备注							

个人其他相关信息

☒教育经历

☒工作经历

☒岗位授权记录

☒教学经历

☒专业轮岗记录

☒培训记录

☒进修经历

☒继续教育

☒论文专著

☒社会任职

☒资质证书

☒课题

☒个人荣誉

☒个人专利

☒个人健康

图 11：人员电子档案详情

（四）认可迎检

专门为实验室初次申请 ISO15189 认可而开发，同时也适用于监督评审、复评审的实验室提升管理水平和服务能力。分为条款解读和条款自查两项功能，支持各种证据性文件上传保存。条款解读由多名国家认可委（CNAS）资质主任评审员讲解，具有权威性，可以让使用者深度了解 ISO 15189 条款内涵要求，专家现场评审的方式方法，实验室需提供的支撑性材料和证据文件，并提供相关范例和参考材料；质量主管可以通过平台进行条款任务分配，包括专业组、岗位和人员，限期完成条款要求和自查，实验室可以通过条款自查，使管理者了解目前实验室质量体系的现状，从而指导下一步迎评工作重点。自查工作完成后可以启动内部审核，该模块与内部审核相关联。

条款代码	条款名称	条款描述	检查要点	参考材料
4.1.2	管理责任	实验室管理层应通过以下活动提供建立和实施质量管理体系的承诺的证据，并持续改进其有效性： a)告知实验室员工满足用户要求和需求（见4.1.2.2）以及满足法规和认可要求的重要性； b)建立质量方针（见4.1.2.3）； c)确定制定质量目标和策划（见4.1.2.4）； d)明确所有人员的职责、权限和相互关系（见4.1.2.5）； e)建立沟通过程（见4.1.2.6）； f)指定一名质量主管（或其他称谓）（见4.1.2.7）； g)实施管理评审（见4.1.5）； h)确保所有人员有能力承担指定工作（见5.1.6）； i)确保有充分资源（见5.1、5.2和5.3）以正确开展检验前、检验和检验后工作（见5.4、5.5和5.7）。	【查阅文件】 质量手册中有明确的质量方针和质量目标，规定了所有人员的职责、权限和相互关系；有沟通的程序性文件和记录，有管理评审的程序性文件、管理评审报告和相关记录，有员工能力评估的程序性文件和培训、考核、评估和授权的相关记录，实验室应至少提供3个持续改进其质量、服务和能力的PDCA案例。 【访谈调查】 访谈实验室员工对质量方针和目标、岗位职责的知晓情况，检验报告时间，临床危急值及报告方法和时限等。 【现场观察】 现场查看人、机、料、法、环是否满足实验室正确的检验前、检验和检验后工作。	3. 组织和管理责任.pdf 1. 质量方针.pdf 2. 质量目标.pdf
4.1.2.1	管理承诺			
4.1.2.2	用户需求	实验室管理层应确保实验室服务，包括适当的解释和咨询服务，满足患者及实验室服务使用方的需求（见4.4和4.14.3）。	【查阅文件】 有临床检验项目目录、新项目开展记录、检验报告周期（TAT）评审记录，实验室开展的检验项目和报告时间能满足患者和临床需求。 有咨询服务记录，参与临床查房，能为医疗决策提供帮助，对临床提出的需求能及时做出响应。 通过调查问卷、网络和微信等多种途径广泛收集临床的意见和建议，持续改进实验室服务，至少提供3个为临床开展解释性评价工作的案例。 【标准解读】 质量方针（quality policy）是指由实验室管理层正式发布的关于质量方面的实验室宗旨和方向，通常质量方针与组织的总方针相一致并为其提供质量目标提供框架。如广东省中医院检验科的质量方针为：准确及时 优质服务 科学管理 持续改进。由广东省人民医院检验科的的质量方针为：	5. 公众号咨询服务截图.pdf 4. 咨询服务及投诉截图.png 1. 咨询服务记录截图.png 2. 咨询服务程序.pdf

图 12：条款解读

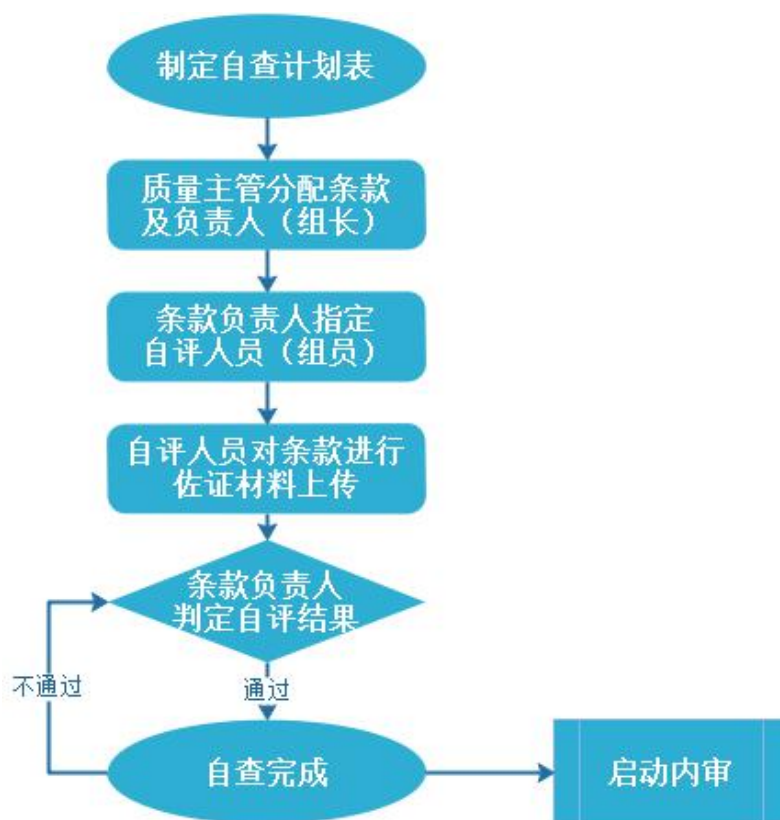


图 13：自查工作流程图

自查人任务清单							
	批次名称	专业组名称	条款代码	条款名称	创建时间	条款状态	操作
1	2020年第1次	分子诊断	5.2.1	总则	2020-06-22 09:48:33	审核通过	查看
2	2020年第1次	分子诊断	5.2.1FZ	总则	2020-06-29 10:40:24	审核通过	查看
3	2020年第1次	分子诊断	5.2.2	实验室和办公设施	2020-06-29 10:40:24	审核通过	查看
4	2020年第1次	分子诊断	5.2.2FZ	实验室和办公设施	2020-06-29 10:40:24	审核通过	查看
5	2020年第1次	分子诊断	5.2.3	储存设施	2020-06-29 10:40:24	审核通过	查看
6	2020年第1次	分子诊断	5.2.3FZ	储存设施	2020-06-29 10:40:25	审核通过	查看
7	2020年第1次	分子诊断	5.2.4	员工设施	2020-06-29 10:40:25	审核通过	查看
8	2020年第1次	分子诊断	5.2.5	患者样品采集设施	2020-06-29 10:40:25	审核通过	查看
9	2020年第1次	分子诊断	5.2.5FZ	患者样品采集设施	2020-06-29 10:40:25	审核通过	查看
10	2020年第1次	分子诊断	5.2.6	设施维护和环境条件	2020-06-29 10:40:25	审核通过	查看
11	2020年第1次	分子诊断	5.2.6FZ	设施维护和环境条件	2020-06-29 10:40:25	审核通过	查看
12	2020年第1次	分子诊断	5.10.1	总则	2020-06-22 09:48:45	审核通过	查看
13	2020年第1次	分子诊断	5.10.2	职责和权限	2020-06-22 09:48:45	审核通过	查看
14	2020年第1次	分子诊断	5.10.3	信息系统管理	2020-06-22 09:48:45	审核通过	查看

图 14：自查人（组员）自查任务清单

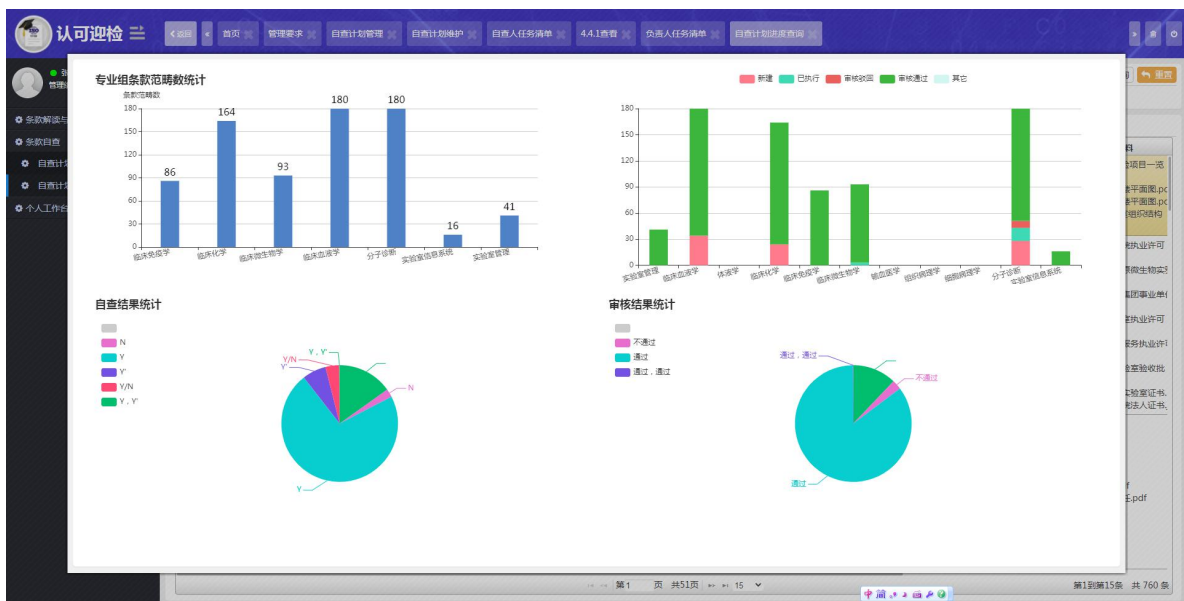


图 16: 自查进度及结果统计分析

（五）内审核查

内审是 ISO 15189 体系建立的重要部分，传统的内审是通过现场观察和考核的方式，系统通过被审核组对条款资料的上传，内审员通过电脑即可完成内审工作，使内审变得更加轻松，也更全面。内审不符合项挂接电子记录模块进行不符合项流程整改，形成质量管理闭环。

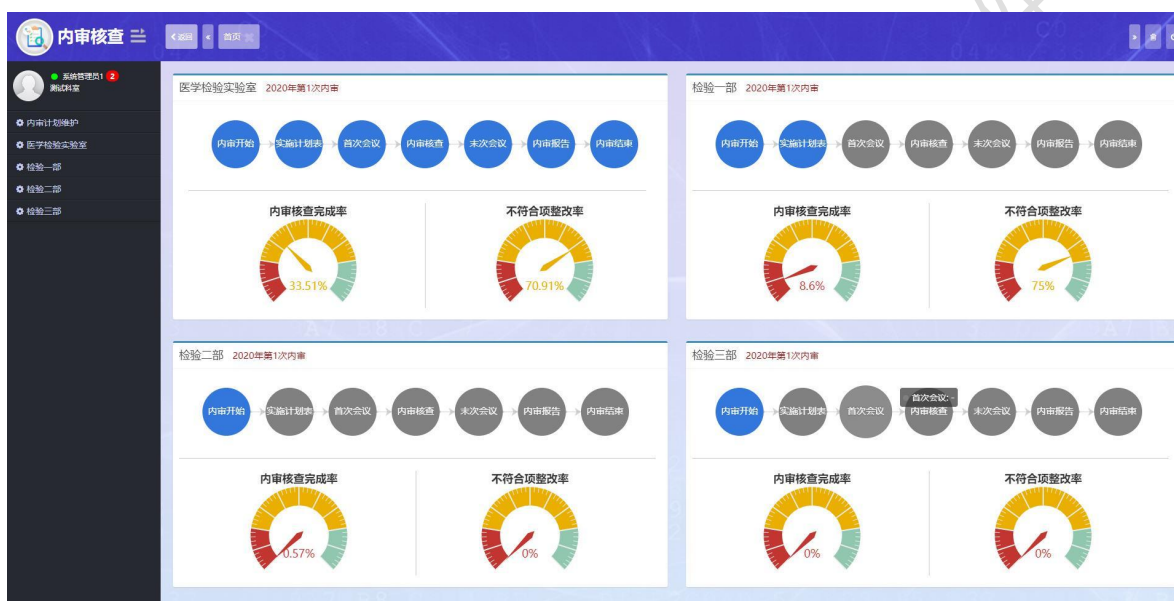


图 17：内审核查首页

条款代码	条款名称	条款描述	专业名称	责任人	自查结果	自查说明	支撑材料	内审结果	内审说明
9	4.1.2.5	职责、权限和相互关系。 注：在小型实验室一人可能同时承担多项职能，对每项职能确定一位代理人可能不切实际。	管理组					N	实验室微生物组长韦法宏进修，由代理组长廖新华主持工作，但实验室不能提供代理组长主持工作的证明。
10	4.1.2.6	沟通。 实验室管理层应有与员工进行沟通的有效方法（见4.1.4.4）；应保留在沟通和会议中讨论事项的记录。 实验室管理层应确保在实验室及其利益方之间建立适宜的沟通程序，并确保实验室在检验前、检验、检验后过程以及质量管理体系的有效性进行沟通。	管理组		Y	LHJY-PF4.1-03实验室沟通程序，内容详见质量管理体系文件沟通记录表及会议纪要。	③ 内部意见征集汇总.pdf ④ 临床沟通会议纪要（廖新华）.pdf ⑤ 临床沟通会议纪要及照片.pdf	N	不能提供与试剂供应商和服务商的沟通记录。
11	4.1.2.7	质量主管。 实验室管理层应指定一名质量主管，不管其是否担任其他职务，质量主管应具有以下职责和权限： a) 确保建立、实施和维护质量管理体系所需的过程； b) 就质量管理体系运行情况和改进需求向负责实验室方针、目标和政策决策的实验室管理组报告； c) 确保在整个实验室组织内推进理解用户需求和要求的意识。	管理组		Y	质量主管：廖新华，职责见质量手册LHJY-QM-010组织和质量管理。	⑥ 01 组织和质量管理.doc	Y	
12	4.2.1	实验室应按本准则的要求，建立、文件化、实施并持续质量管理体系并持续改进其有效性。 质量管理体系应整合所有必需过程，以符合质量方针和目标要求并满足用户的需求和要求。 a) 确定质量管理体系所需的过程并确保这些过程在实验室得到实施； b) 确定这些过程的顺序和相互关系； c) 确定所需的资源和方法以确保这些	管理组		Y	质量管理体系LHJY-QM-011质量管理体系。	⑦ 02 质量管理体系.doc	Y	

图 18：内审核查表

内审检查 内审计划维护 医学实验室 2019年第1次内审 质量体系内审实施计划表 内审首次会议记录 内审检查表 内审报告 内审不符合项分布表 内审不符合项列表 系统管理员1 测试科室 内审计划维护 医学实验室 2019年第1次内审 质量体系内审实施计划表 内审首次会议记录 内审检查表 内审报告 内审不符合项分布表 内审不符合项列表 内审计划维护 医学实验室 2019年第1次内审 质量体系内审实施计划表 内审首次会议记录 内审检查表 内审报告 内审不符合项分布表 内审不符合项列表 2020年第1次内审 质量体系内审实施计划表 内审首次会议记录 内审检查表 内审报告 内审不符合项分布表 内审不符合项列表 检验一部 检验二部 检验三部 内审计划维护 医学实验室 2019年第1次内审 质量体系内审实施计划表 内审首次会议记录 内审检查表 内审报告 内审不符合项分布表 内审不符合项列表 2020年第1次内审 质量体系内审实施计划表 内审首次会议记录 内审检查表 内审报告 内审不符合项分布表 内审不符合项列表 检验一部 检验二部 检验三部

内审计划维护

医学实验室

2019年第1次内审

质量体系内审实施计划表

内审首次会议记录

内审检查表

内审报告

内审不符合项分布表

内审不符合项列表

2020年第1次内审

质量体系内审实施计划表

内审首次会议记录

内审检查表

内审报告

内审不符合项分布表

内审不符合项列表

检验一部

检验二部

检验三部

内审计划维护

医学实验室

2019年第1次内审

质量体系内审实施计划表

内审首次会议记录

内审检查表

内审报告

内审不符合项分布表

内审不符合项列表

2020年第1次内审

质量体系内审实施计划表

内审首次会议记录

内审检查表

内审报告

内审不符合项分布表

内审不符合项列表

检验一部

检验二部

检验三部

图 19：内审不符合项管理

（六）试剂管理

全程通过条码化/二维码管理，试剂智能下单、试剂证照管理、试剂批量入库、大包装拆分功能、试剂盘点功能、试剂库存预警、有效期临期预警、过期报警功能。实现了试剂和耗材管理供应端功能，供应商安装后可在出库时自动生成试剂条码，避免实验室花费大量时间建立各种字典和数据库，通过出入库扫描条码实现试剂和耗材的闭环管理。

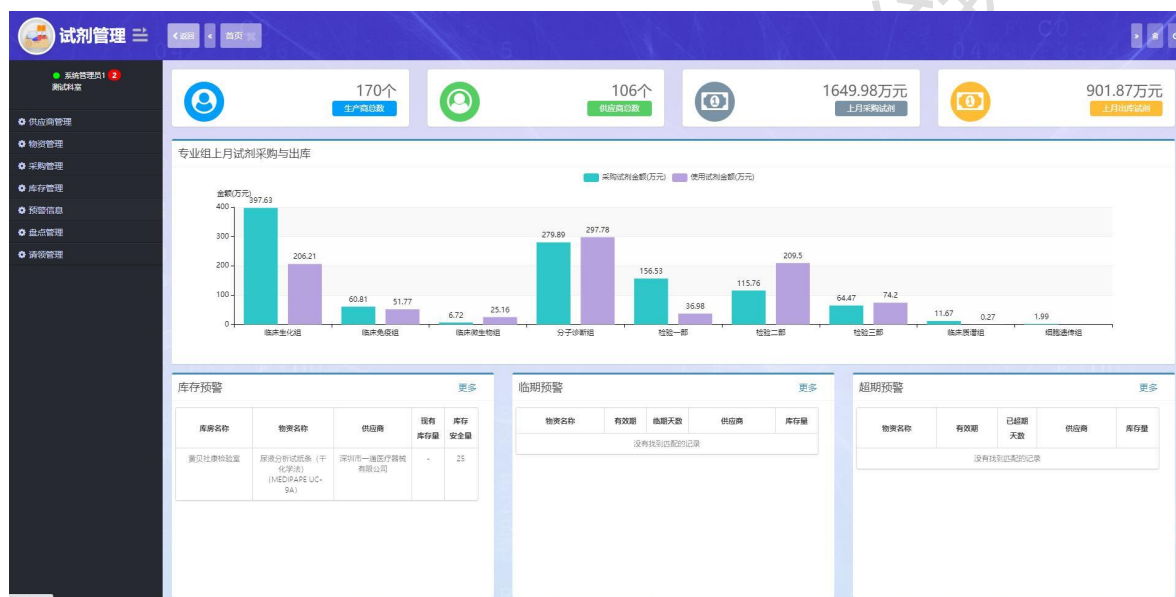


图 20：试剂管理首页（含库存预警、临期/过期预警）

证照管理							
序号	厂商名称	证照名称	证照附件	有效期限	有效截止	状态	
1		生产经营许可证					
2		供应经营许可证					
3		供应授权证					
4		生产经营许可证					
5		供应经营许可证					
6		供应授权证					
7		生产经营许可证					
8		供应经营许可证	经营许可证.jpg	2019-07-18	2024-05-20		
9		供应授权证	Aesku代理人授权书_英文版20190624.pdf Aesku代理人授权书_中文版20190624.pdf	2019-06-24	2022-06-23		
10		生产经营许可证					
11		供应经营许可证					
12		供应授权证					
13		生产经营许可证					
14		供应经营许可证	电话会审监管证鲁20190162号-202006221059.pdf 三洲经营许可证鲁329052-202003256915.pdf	2020-04-03	2024-01-28		
15		供应授权证	赛比亚授权书_深圳天元贸易.pdf	2020-07-01	2020-12-31		
16		生产经营许可证					
17		供应经营许可证					
18		供应授权证					
19		生产经营许可证					
20		供应经营许可证					
21		供应授权证					

图 21：证照管理（由供应商自行登录维护）

采购单列表										
序号	采购单编号	申请人姓名	申请部门名称	库房	订单状态	订单总价	已供货总价	备注	审核状态	操作
1	20122501		分子遗传组	医学检验实验室分子遗传组库房	未完成		0			-
2	20122402		检验三部	中医院检验三部库房	未完成		0			-
3	20122401		检验一部	检验一部检验一部库房	未完成		0			-
4	20122105		临床免疫组	医学检验实验室临床免疫组库房	未完成	1465152	509405		审核通过	+通过
5	20121801		临床生化组	医学检验实验室临床生化组库房	未完成	232461	178425		审核通过	+通过
6	20122101		临床生化组	医学检验实验室临床生化组库房	未完成	5544	0		审核通过	+通过
7	20122102		细胞遗传组	医学检验实验室细胞遗传组库房	未完成	3996	0		审核通过	+通过

序号	供应商名称	物料名称	物料规格名称	单位类别	单位	单价	采购数量	总金额	已到货量	未到货量
1			1000ul/只,960只/箱, 13条/箱	酶免类	条	475	65	30875	0	65
2			15ml*50	试剂管理类	包	98	10	980	0	10
3			96人份	酶免类	盒	2880	60	172800	0	60
4			500支*0.5-200ul	试剂管理类	袋	60	30	1800	0	30
5			100人份	手工类	袋	1881	1	1881	0	1
6			100人份	手工类	盒	84	20	1680	0	20
7			100支*1000ul	试剂管理类	袋	35	10	350	0	10
8			50人份	手工类	盒	245	2	490	0	2
9			96人份	酶免类	盒	220	40	8800	0	40

图 22：采购单管理（自动生成采购计划）

(七) 设备管理

按照 ISO 15189 要求建立设备履历表、设备一览表、维护保养记录表、维修记录表、校准计划和校准记录表等，自动统计分析设备情况：资产总值、大小型设备分布情况、专业组设备情况对比。

组内序号	资产编号	资产名称	规格型号	仪器类别	管理模式	资产数量	购置日期	所属单位	部门	岗位	负责人	存放地点	使用状态	生产号	生产日期	供应商	供应商电话	应检	操作
1																			
2	BJ-FZ-B-5	修液器(ependorf)	0.1-2.5ul	其他	小型仪器		2018-06-10	罗海医院集团	分子遗传组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
3	BJ-CL-B-01	离心机	TDZ3-WS	其他	小型仪器	10000	2018-08-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					否	☑
4	BJ-CL-B-05	DT5-48低速离心机	DT5-48	其他	小型仪器	14800	2017-1-11	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
5	BJ-CL-B-10	标本运送箱 (罗2)	LX-35	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
6	BJ-CL-B-11	标本运送箱 (罗3)	LX-35	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
7	BJ-CL-B-12	标本运送箱 (罗4A)	LX-35	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
8	BJ-CL-B-13	标本运送箱 (罗5)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
9	BJ-CL-B-14	标本运送箱 (罗6)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
10	BJ-CL-B-15	标本运送箱 (罗7)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
11	BJ-CL-B-16	标本运送箱 (罗8)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
12	BJ-CL-B-17	标本运送箱 (罗9)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
13	BJ-CL-B-18	标本运送箱 (罗10)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
14	BJ-CL-B-19	标本运送箱 (罗11)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
15	BJ-CL-B-20	标本运送箱 (罗12)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
16	BJ-CL-B-21	标本运送箱 (罗13)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
17	BJ-CL-B-22	标本运送箱 (罗14)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
18	BJ-CL-B-23	标本运送箱 (罗15)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
19	BJ-CL-B-24	标本运送箱 (罗16)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑
20	BJ-CL-B-25	标本运送箱 (罗17)	LX-17	其他	小型仪器	0	2018-03-01	罗海医院集团	前处理组	8		医学检验实验室	合格					是	☑

图 23：仪器设备一览表



图 24：设备维修/维护流程

（八）业务管理

通过与 LIS 系统进行数据对接，按照标本量、业务收入、项目量维度进行分析，包括专业组间对比、近 12 个月环比、与前两年同比、专业组内岗位间对比和趋势分析。可从病人类型分析，对比门诊、住院、体检等情况。可对外送项目进行分析，统计外送标本情况。

通过业务统计大屏，直观的展示近期业务工作量情况。



图 25：实验室运行情况监控大屏



图 26：实验室业务统计大屏



图 27：岗位工作量统计及趋势分析



图 28：各专业组数据对比分析

Figure 29 displays a table of outward data statistical analysis for the period 2020-11-01 to 2020-11-30. The table lists 22 items, including professional groups, instruments, application names, and outward units, with columns for quantity, unit price, and amount.

专业组	仪器组	申请项名称	外送单位	数量	单价	金额
1	前处理组	金城外送-罗湖	肿瘤标志物生长因子	161	50	8050
2	前处理组	金城外送-罗湖集团	儿茶酚胺及其代谢产物7项	84	700	57006
3	检验二部	金城外送-罗湖	类胰岛素样生长因子测定(金城)	57	196	11172
4	前处理组	金城外送-罗湖	高血压五项(金城外送)	54	188	9584
5	前处理组	金城外送-罗湖	高血压八项(金城外送)	50	328	16400
6	前处理组	金城外送-罗湖集团	葡萄糖耐量试验(GM试验)(金城外送)	45	190	8550
7	前处理组	金城外送-罗湖	肿瘤坏死因子测定α-TNF-α(金城外送)	43	65	2795
8	检验三部	金城外送-罗湖	高血压四项(金城外送)	36	142	5112
9	前处理组	金城外送-罗湖集团	促肾上腺皮质激素测定(ACTH)(金城外送)	36	52	1872
10	检验三部	金城外送-罗湖	促肾上腺皮质激素测定(金城)	35	52	1820
11	前处理组	金城外送-罗湖集团	游离睾酮(FT)(金城外送)	32	50	1600
12	检验二部	金城外送-罗湖	促肾上腺皮质激素测定(金城)	30	52	1560
13	前处理组	金城外送-罗湖	CNV-seq(检测精度100K)	28	3750	105000
14	前处理组	金城外送-罗湖	血清游离轻链定量及比值(金城外送)	28	520	14560
15	前处理组	金城外送-罗湖	CNV-seq(检测精度100K)(母体)	26	0	0
16	检验二部	金城外送-罗湖	遗传代谢病检测(金城)	26	300	7800
17	前处理组	金城外送-罗湖	88种染色体缺失/重复/倒位/易位/基因筛查(全因1.0)	25	1250	31250
18	前处理组	金城外送-罗湖	抑制素B检测(金城外送)	25	130	3250
19	前处理组	金城外送-罗湖	★胎儿21-三体综合征基因检测筛查(产前筛查)	23	555	12765
20	前处理组	金城外送-罗湖	甲胎蛋白测定(MNs)	22	246	5412
21	前处理组	金城外送-罗湖集团	血清胰岛素及C肽测定(DHEA-S)(金城外送)	21	50	1050
22	检验二部	金城外送-罗湖	风湿免疫RNA定性测定(金城)	20	160	3200
合计				1340(个)		50.72(万元)

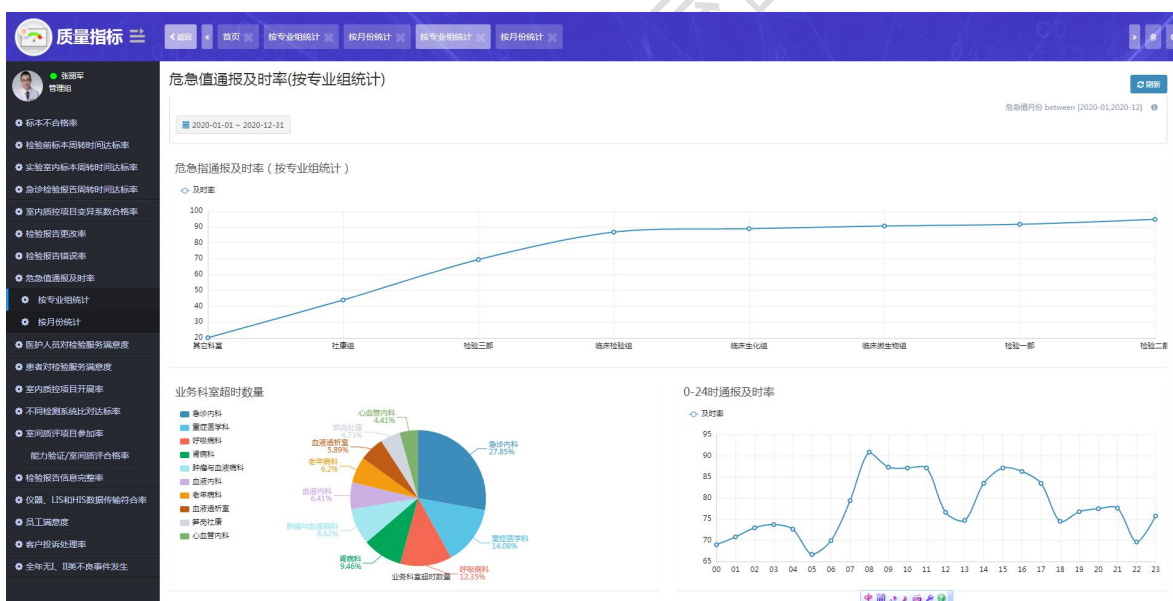
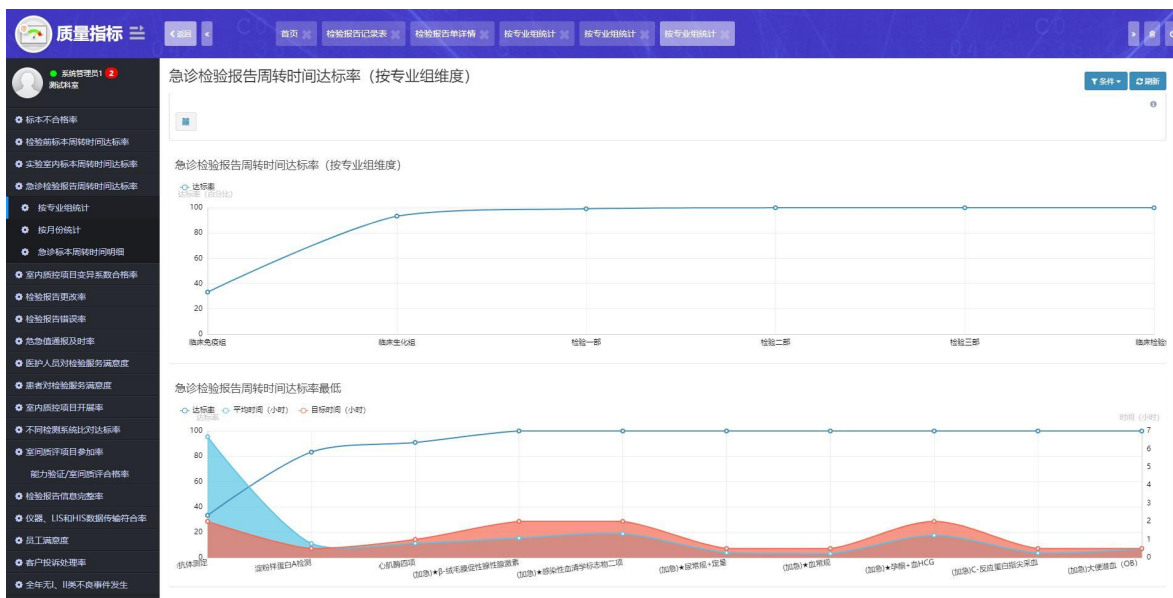
图 29：外送数据统计分析

（九）质量指标

质量管理体系的持续改进其中一个重要抓手就是通过质量指标监测和提升，系统通过与 LIS 对接调取检验 TAT 相关数据，分析相关质量指标，设定阈值，形成统计图表，通过对主要影响因素的分析，找出负影响因素，为缩短检验前和检验中 TAT 提供依据有效依据；另外通过对标本不合格率进行统计分析，自动形成每月不合格标本趋势图，可从不合格标本来源和不合格标本类型等维度进行分析找出经常出现不合格标本的科室、高频率不合格标本的类型，从而为实验室提供改进的依据，保证检验前的标本质量。



图 30：标本不合格率



（十）性能评价

参考美国 CLSI 有关文件和我国国家/行业标准,系统提供了一系列的性能评价模型（包括性能验证和性能确认），按照系统提供的实验方案进行实验，录入实验数据或通过数据的导入，对实验数据进行分析，自动形成评价结果和评价报告，可显示各种统计图和统计表。系统覆盖以下性能指标：精密度、正确度、准确度、测量不确定度、分析灵敏性、各种检出限、分析测量范围（AMR）、临床可报告范围（CRR）、分析干扰、参考区间等。

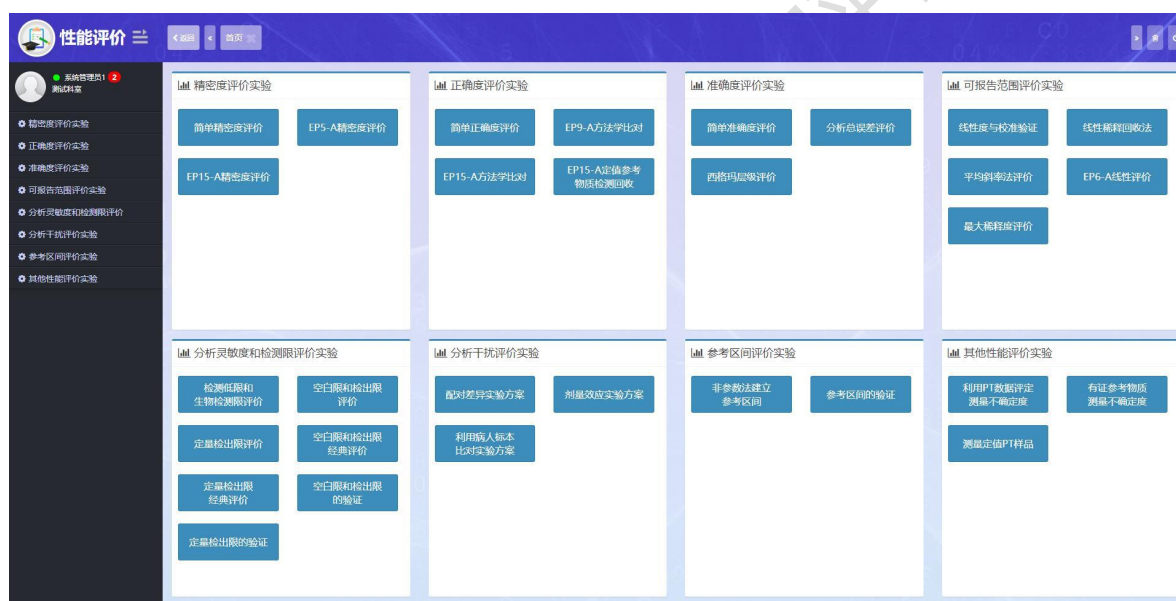


图 33：性能评价首页

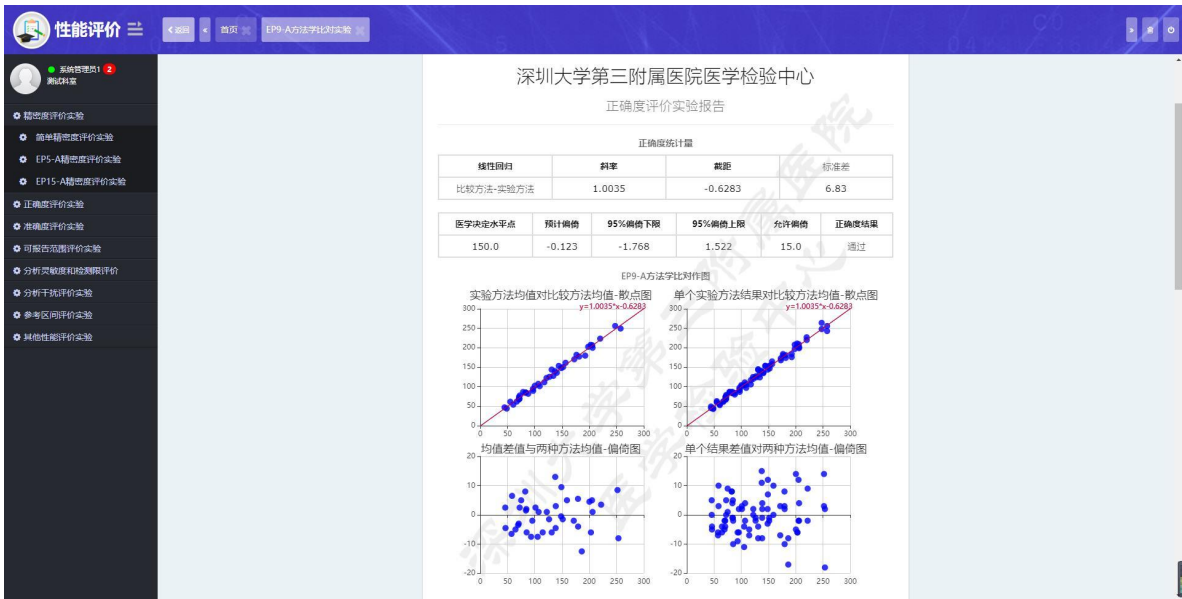


图 34：正确度评价实验

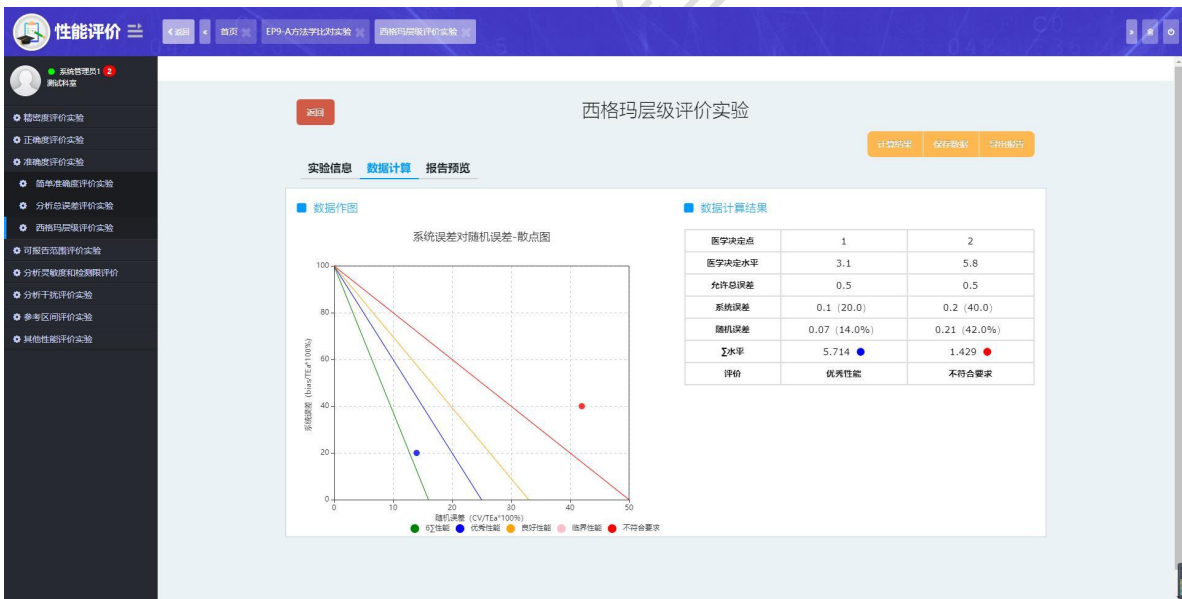


图 35：西格玛层级评价实验

三、产品使用

（一）产品部署方式

方式 1. 内网部署

医院需要为本系统准备好部署的院内服务器,系统的应用服务和数据库均部署在院内服务器上,用户通过内网访问系统服务,产生的应用数据和上传的附件均保存在院内服务器上,数据安全性得到最大程度的保证,但在院外互联网环境不能使用本系统。

方式 2. 云端部署

医院无需为系统部署准备服务器,系统的应用服务和数据库部署在云端服务器上,使用比较灵活,可通过互联网进行系统访问。

(二) 产品使用场景

场景 1. 文档管理+设备管理+试剂管理+人员管理

可用于基层医院实验室，没有 ISO 15189 认可需求，作为实验室日常管理工具。

场景 2. 文档管理+电子记录+认可迎检

可用于有申报 ISO 15189 意愿，尚未启动 ISO 15189 认可工作的实验室，为实验室初期建立质量管理体系，让实验室了解 ISO 15189 相关条款。

场景 3. 文档管理+电子记录+认可迎检+内审核查+性能评价

可用于质量管理体系开始正式运行的实验室，利用系统开展内审、管评、性能评价、迎检等工作。

场景 4. 全部模块

可用于全面开展 ISO 15189 迎评工作，或已经通过认可的实验室，利用该平台开展常规管理工作和维持质量管理体系，初次评审、监督评审和复评审，将实验室管理水平和检验质量的持续改进落到实处，同时通过信息化提升工作效率；也适合对管理要求较高实验室，利用标准化的管理，提升实验室整体能力。

四、服务和支持

序号	产品或服务名称	备注
1	ISO 15189 条款解读培训服务	以现场培训方式，对管理要素条款、技术要素条款进行解读。 建议培训时间为半天或 1 天。 按专家级别及时间进行费用核算。
2	实验室管理专家咨询、ISO 15189 辅导服务	提供特聘顾问或外部顾问咨询服务，按专家级别及时间进行费用核算。
3	软件定制开发服务	在标准化软件提供的功能之外，根据实验室个性化需求进行软件进行定制开发。 按工作量进行费用核算。
4	软件安装调试服务	以现场服务方式，对软件进行安装调试，并完成软件使用前的配置，进行软件操作指导。需在进场安装前，准备好硬件、网络、基础数据整理。 购买软件时附送安装调试服务，可追加购买安装调试服务。

序号	产品或服务名称	备注
5	产品使用培训服务	以现场培训方式，对所购买的软件模块的功能介绍及操作指导。 购买软件时附送标准培训服务，可追加购买培训服务。
6	软件维护服务	标准维护服务以远程服务方式，处理软件运行故障，配合医院排查处理与硬件或网络相关的问题。
7	产品升级服务	产品新版本发布后，支付升级版本的差额费用，对系统进行升级。